ELECTRONICĂ DIGITALĂ

Electronica digitală este o disciplină cu rol aplicativ, ce are ca principal scop analiza semnalelor digitale, a dispozitivelor digitale , cât şi a circuitelor digitale ce cuprind aceste componente.

Se va urmări astfel ca însușirea elementelor teoretice prezentate în cadrul cursului să se îmbine într-un mod armonios cu realizarea lucrărilor practice, desfăşurate în cadrul laboratorului, astfel încât fiecare student de astăzi să fie un adevărat inginer specialist în calculatoare şi tehnologia informaţiei de mâine.

În cadrul cursului se vor analiza aspecte legate de proiectarea circuitelor digitale, în vederea alegerii circuitelor integrate corespunzătoare. În acest sens vor fi amintite şi principalele tehnologii utilizate în domeniul circuitelor integrate digitale, vor fi prezentate aspecte legate de frecvenţele la care trebuie să lucreze circuitele digitale, şi nu în ultimul rând care este consumul maxim de putere admis pentru fiecare circuit în parte.

De asemenea un alt factor important ce se va lua în calcul în studiu pentru o funcţionare corectă a circuitelor digitale îl constituie condiţiile de lucru (ex. Zgomote/ perturbaíi electromagnetice sau alţi factori externi), etc.

Spre finalul cursului se va face o scurtă descriere în ceea ce priveşte clasificarea Circuitelor integrate în familii de Circuite integrate în funcție de parametrii și tehnologiile de fabricație ale circuitelor integrate.

În principiu două tehnologii principale vor fi amintite, şi anume :

- Tehnologia bipolară cu circuite integrate digitale specifice proiectate DTL (Diode, Transistor Logic) , TTL (Transistor -Transistor Logic);
- Tehnologia unipolară cu circuite integrate digitale specific proiectate CMOS (Complementary Metal - Oxide Semiconductor)

În mod practic, la ora actuală electronica digitală este peste tot întâlnită, existând în permanenţă interes pentru dezvoltări ulterioare prin îmbunătăţirea tehnologiilor în vederea ridicării performanţelor acestora .

Componentele electronice se regăsesc în cele două domenii de bază cunoscute, respectiv:

- Domeniul analogic
- Domeniul numeric

Electronica analogică se referă la aplicarea unui semnal analogic la intrare și obținerea tot a unui semnal analogic la ieșire.

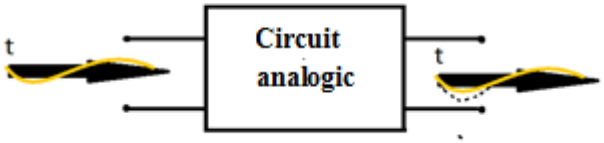


Fig 1. Circuit analogic – interpretare semnal intrare-ieşire

Electronica numerică are un semnal numeric la intrare cu V_H (nivel logic superior) si V_L (nivel logic inferior) și se obține la ieșire tot un semnal numeric, a cărui răspuns depinde numai de tensiunea de prag, V_T.

- Circuitele numerice → comandate de semnale dedicate numite:
  - semnale numerice.

Circuitul numeric se comportă ca un comparator („1” sau „0”), interpretează toate intrările după tensiunea de prag (V_T), iar răspunsul este întotdeauna de tip semnal de bază numit impuls.

Altfel spus, semnalul de la ieşire reprezintă semnalul de la intrarea unui alt circuit numeric.

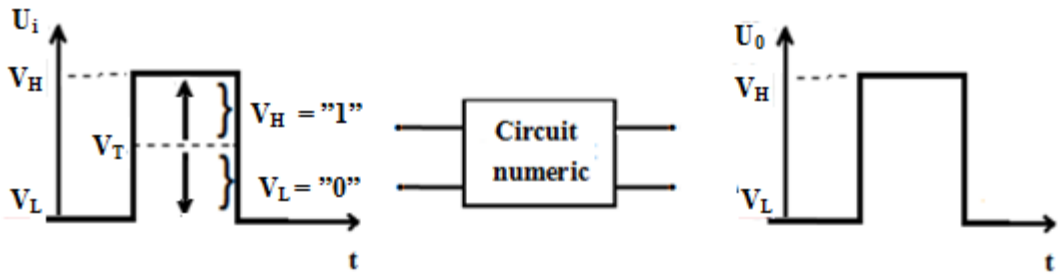


Fig 2. Circuit numeric interpretare răspuns la un semnal de bază impuls.

Circuitele numerice au o dublă natură:

- Logică
  - Prezintă valori logice:
    - DA/NU
    - ȘI/SAU
  - Un circuit numeric funcționează corect dacă realizează corect funcția logică.
- Electronică:
  - Circuitul este realizat cu componente electrice.

Circuitele numerice sunt caracterizate prin faptul ca sunt comandate prin *semnale speciale.*

Semnale de bază în Circuitele numerice

I. SEMNAL IDEAL (NUMERIC) : Impuls

Impulsul vizualizat în fig.3 este considerat principalul semnal numeric: tensiune sau curent care prezintă o valoare diferită de 0 pe un interval relativ scurt de timp.

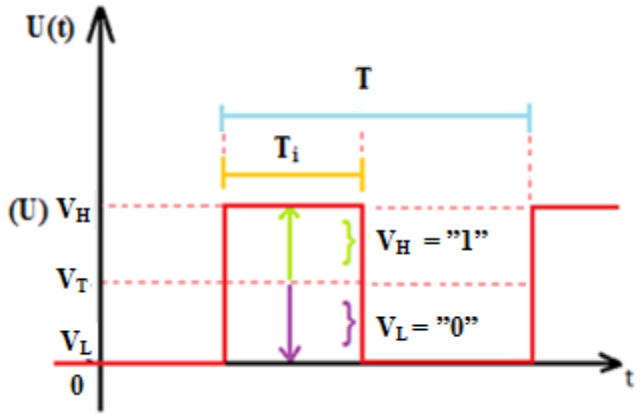


Fig. 3 Impuls ideal

Observații:

- V_L = nivel de tensiune inferioară
- V_H = nivel de tensiune superioară
- V_T = tensiunea de prag

- Parametrilor V_L și V_H li se atribuie valori binare
- Semnalul de la intrarea circuitului e comparat cu tensiunea de prag V_T.
- $0^V \leq V_L \leq V_T$, $V_L = 0^V$ (în principiu, dar nu întotdeauna)
- $V_H > V_T$ (întotdeauna)
- $V_H = 2^V, 3^V, 5^V$ (depinde de circuit şi de locul unde este utilizat)

Impulsul ideal caracterizează prin trei parametrii principali:

- U - amplitudinea impulsului , se exprimă în volţi (V) .
- T_i - durata impulsului , se măsoară în secunde (s)
- T = durata de repetiție a impulsului, se măsoară în secunde (s)
  - T = $\frac{1}{F}$, unde F = frecvența.

Circuitele numerice care sunt relativ simple sunt şi relativ ieftine.

- Timpul → proprietatea de bază (esenţială)
- Se dorește să se lucreze la frecvenţe cât mai mari a.î. sistemele numerice să poată prelucra în unitatea de timp cât mai multe informaţii.
- Timpul → practic reperul care conduce în toate sistemele numerice
  - Componentele electronice nu au un comportament ideal:
    - în realitate reacționează cu întârziere
- Asupra semnalului pot acţiona o multitudine de factori
- Impulsul → furnizat de un generator de semnale (ce nu este ideal)

  => din start semnalul pleacă distorsionat

  => fiecare circuit produce distorsiunea proprie

➢ Aproape niciodată nu se regăsesc semnale ideale!

II. SEMNAL REAL (NUMERIC)

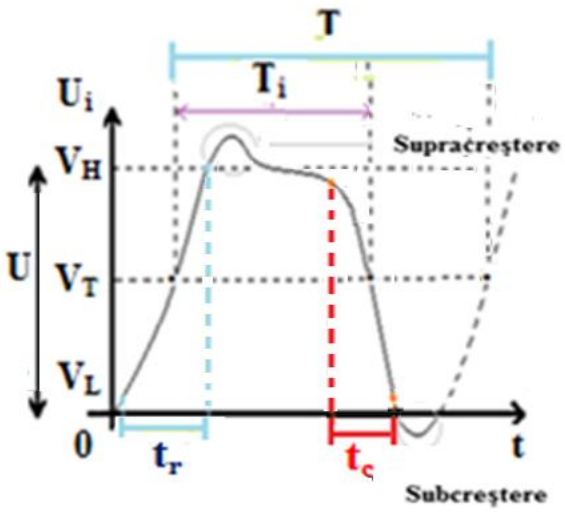


Fig.4. Impuls real

Semnal real, parametrii:

- V_L = nivel de tensiune inferioară
- V_H = nivel de tensiune superioară
- V_T = tensiunea de prag
- T_i = durata semnalului
- T = durata de repetiție;

  $T = \frac{1}{F}$, unde F = frecvența
- t_r, t_c = timpi de tranziție

➢ Timpi de tranziție:

- Timpul de ridicare (t_r=t_{TLH}): tranziția de la nivelul logic inferior, la cel superior
- Timpul de cădere (t_c=t_{THL}): tranziția de la nivelul logic superior, la cel inferior

În situaţia reală este posibil să apară:

- Supracreştere semnal
- Subcreştere semnal
- Indiferent de forma semnalului → totul se compară cu tensiunea de prag!

- Orice valoare care este:
    - peste zona de prag → "1" logic
- Orice valoare care este:
    - sub zona de prag → "0" logic
- Supracreştere → se îndepărtează de tensiunea de prag? DA
- Subcreştere → se îndepărtează de tensiunea de prag ? DA
- Sunt interpretate ca şi "1" şi "0" → aceste mici deviaţii ale impulsului ideal:
    - nu afectează interpretarea logică, însă cea electronică , DA
        - Tensiunea de prag nu este unică → stabilirea unei zone de prag
        - Orice punct de funcţionare a unei componente aflate în zona de prag (tranziţie):
            - are o valoare nedefinită.
        - Timpul de parcurgere a zonei de tranziţie < timpul de modificare a stării circuitului
        - Calculatoare performante → timpi de tranziţie foarte mici
        - Circuitele numerice trebuie să lucreze la frecvențe cât mai mari pentru a avea:
            - calculatoare ce pot efectua cât mai multe operații pe secundă.
- Impulsul real are specifici 2 parametrii de timp numiţi generic:
    - Fronturi de impuls:
        - Ridicător →t_r
        - Coborâtor → t_c
    - Fronturi de tranziţie:
        - $t_{TLH} = t_r$ - tranziția de la nivelul logic inferior, la cel superior
        - $t_{THL} = t_c$ - tranziția de la nivelul logic superior, la cel inferior

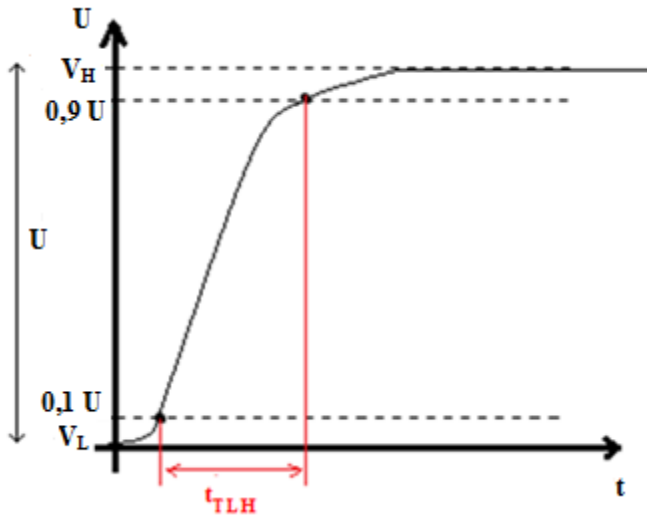


Fig. 5 Definire fronturi de tranziţie

- De unde până unde se defineşte tranziţia ? Unde este stabilit V_H, şi unde este stabilit V_L?
- Tranziţia este ca un semnal exponenţial:
  - Pleacă de la 0V, stă un interval mic de timp, apoi urcă spre nivelul superior.
  - Timpii de tranziţie se iau în zona cu trecerea cea mai rapidă
  - $V_L = 0{,}1 (V_H - V_L) = 0{,}1U$
  - $V_H = 0{,}9 (V_H - V_L) = 0.9U$
  - Timpul de tranziţie → cuprins între 0,1 U şi 0,9U
  - Perioada (durata)de repetiţie T → o succesiune de impulsuri, exprimată în secunde.

În mod normal nu se lucrează cu un singur impuls, ci cu un tren de impulsuri sau chiar miliarde.

- Un calculator poate prelucra un miliard de informaţii/ secundă => este de aşteptat ca şi aceste impulsuri să fie distorsionate

Pentru o imagine de ansamblu se ia în considerare următorul exemplu:

- Se presupune că :
  - O poartă comandă multe alte porţi
  - Poarta P_1 are un impuls ideal aplicat

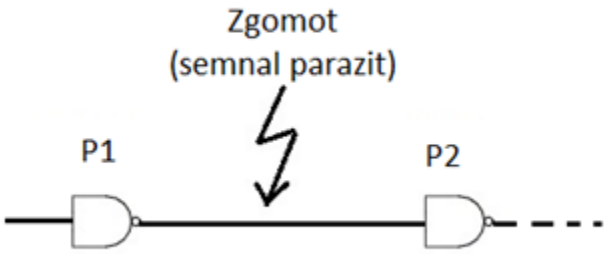


Fig.6 Legatură Porţi logice

- Legătura între porţi se face cu un cablu (sârmă) → conductor electric → unde electromagnetice → se suprapun peste semnal

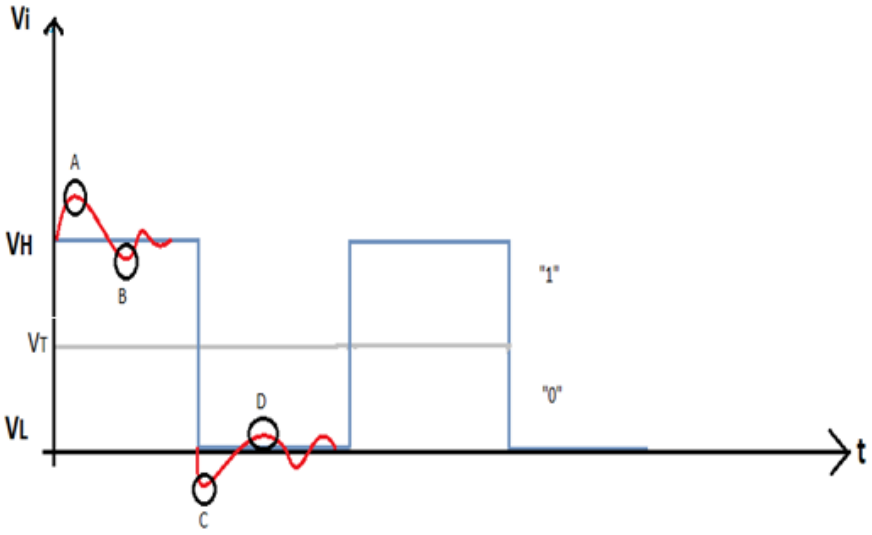


Fig. 7 Semnal intrare – interpretare zgomote

- Se pot observa în punctele A, B, C, D mici distorsionări (supracreşteri) → numite:
  - zgomote electromagnetice
- A – supratensiune față de nivelul logic superior
- B – subtensiune față de nivelul logic superior

- C – subtensiune față de nivelul logic inferior
- D – supratensiune față de nivelul logic inferior

Dacă se vizionează un film la televizor şi apare o furtună:

- imaginea poate fi influenţată (apar mici puncte) sau chiar întreruptă:
  - datorită zgomotelor electromagnetice:
    - perturbă semnalele.

- A, C – sunt mai îndepărtate de V_T:
  - nu influenţează din punct de vedere logic
- B, D – apropie V_i de tensiunea de prag V_T **:**
  - sunt cele mai periculoase

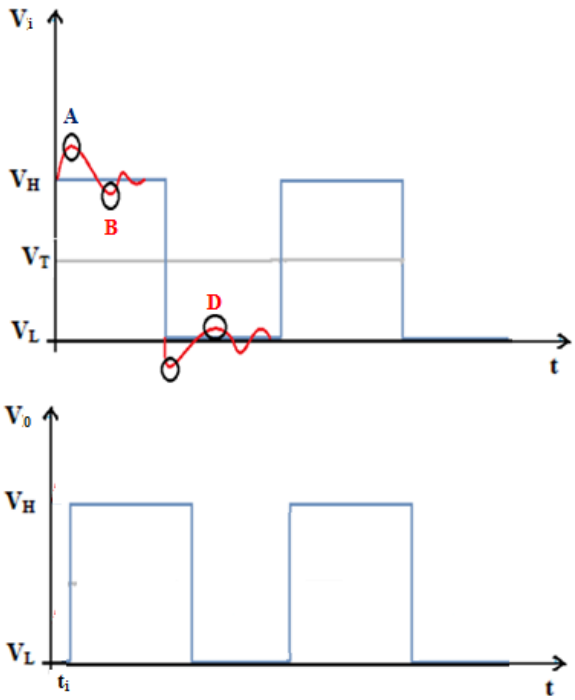


Fig. 8 Răspuns semnal ieşire – interpretare zgomote

- Se observă că semnalul de la ieşire:
  - întârziat faţă de semnalul de la intrare.
- Este de dorit ca timpul de întârziere t_i :
  - să fie cât mai mic
- Primul impuls de la ieşire, dacă întârzie foarte mult:

- afectează următorul impuls de intrare :
  - poate genera o comandă şi o logică greşită.

- Întârzierile influenţează direct asupra frecvenţei de lucru a sistemelor numerice!

Concluzii:

- Se remarcă faptul că → aproape tot ce influenţează un sistem numeric:
  - timpul.
- Timpul → parametrul esenţial în sistemele numerice:
  - se doreşte ca timpul de răspuns să fie cât mai mic posibil:
    - pentru a se obţine performanţe cât mai bune .

Metode de analiză a circuitelor numerice

1. Metoda integro diferenţială

- Metoda integro-diferențială presupune că unui circuit i se asociază fie o ecuaţie diferenţială, fie un anumit timp de integrare.
- Problema acestei metode este modul de interpretare al rezultatului: În general aceste metode integro diferenţiale se aplică în principiu:
  - Unui circuit cu un număr redus de constante de timp, notate cu δ , ce se măsoară în ms.

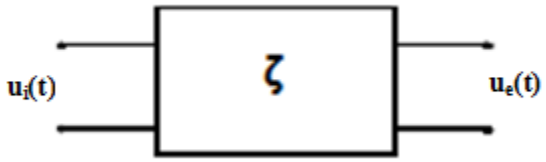


Fig.1 Un circuit cu o singura constanta de timp

  - Unor circuite simple sau semnale simple , astfel încât rezultatele să poată fi interpretate cât mai aproape de realitate.

- Ecuaţia asociată circuitului din fig.1 este:
  - $\delta \cdot \frac{dU_e(t)}{dt} + U_e(t) = u_i(t)$
  - $u_i(t) = U$ (ilustrată în fig.2)

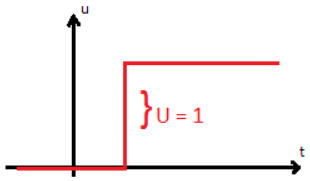


Fig.2 Diagrama tensiune - timp

- $U_e(t) = U_{e1}(t) + U_{e2}(t)$
- $U_{e1}(t)$ = ct
- $U_{e2}(t) \Rightarrow \delta \cdot \frac{dU_{e2}(t)}{dt} + U_{e2}(t) = 0$ (ecuație omogenă)
- $U_{e2}(t) = k \cdot e^{-\frac{t}{\delta}} U_e(t) = U_{e1}(t) + k \cdot e^{-\frac{t}{\delta}}$
  - Pt. t=∞ => $U_e(\infty) = U_{e1}(\infty) + 0$
    - $U_e(t) = U_e(\infty) + k \cdot e^{-\frac{t}{\delta}}$
  - Pt t=0 => $U_e(0) = U_e(\infty) + k$ => $k = U_e(0) - U_e(\infty)$

$$\Rightarrow \boxed{U_e(t) = U_e(\infty) + [\, U_e(0) - U_e(\infty) \,] \cdot e^{-\frac{t}{\delta}}} \quad (1)$$

2. Metoda suprapunerii efectelor

- Metoda suprapunerii efectelor presupune:
  - Se descompune semnalul aplicat la intrarea circuitului pe intervale de timp, în semnale elementare de tip:
    - Treaptă
    - Liniar variabil
    - Exponenţial
  - Se determina răspunsul circuitului pe intervale de timp la semnalele elementare, prin una din metodele integro-diferențiale. Spre exemplu în analizele ce vor urma se va utiliza integrala Duhamel, folosind formula:
    - $U_e(t) = U_i(0) \cdot A(t) + \int_0^t \frac{dUi(t)}{dt|t=\tau} \cdot A(t-\tau)d\tau$ (2)
    - A(t) – funcția de (tranziție) transfer, numită funcţie indicială .

- $A(t) = \frac{Ue(t)}{Ui(t)}$ (3)
  - Se determină astfel valorile răspunsului în puncte esenţiale.
  - Se însumează răspunsul circuitului pe intervale de timp, ca urmare a răspunsului la semnale elementare.

Pentru început se definesc în cele ce urmează semnalele simple şi anume cele **trei semnale de bază:**

1. **Semnal treaptă**
2. **Semnal liniar variabil**
3. **Semnal exponenţial**

1. Semnal treaptă

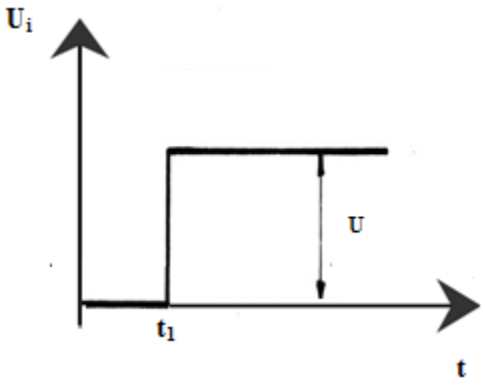


Fig.3. Semnal treaptă

- Exprimarea în timp:
  - $U_i(t) = 0$ pentru t < 0
  - $U_i(t) = U$ pentru t ≥ 0

2. Semnal liniar variabil

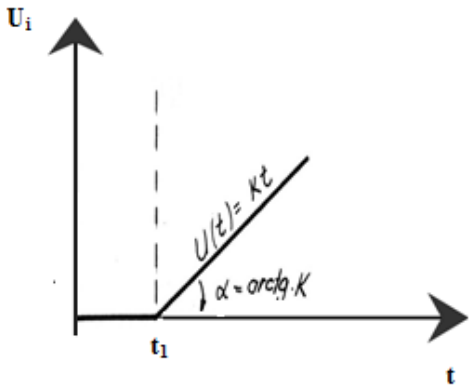
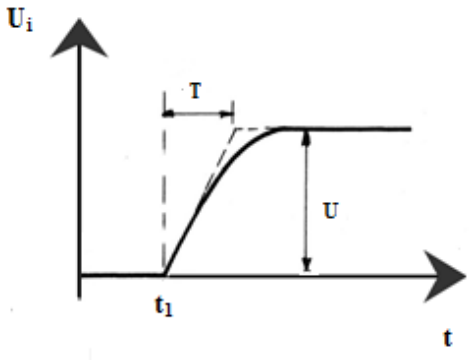


Fig.3. Semnal liniar variabil

- Exprimarea în timp:
  - $U_i(t) = 0$ pentru t < 0
  - $U_i(t) = kt$ pentru t ≥ 0

3. Semnal exponenţial

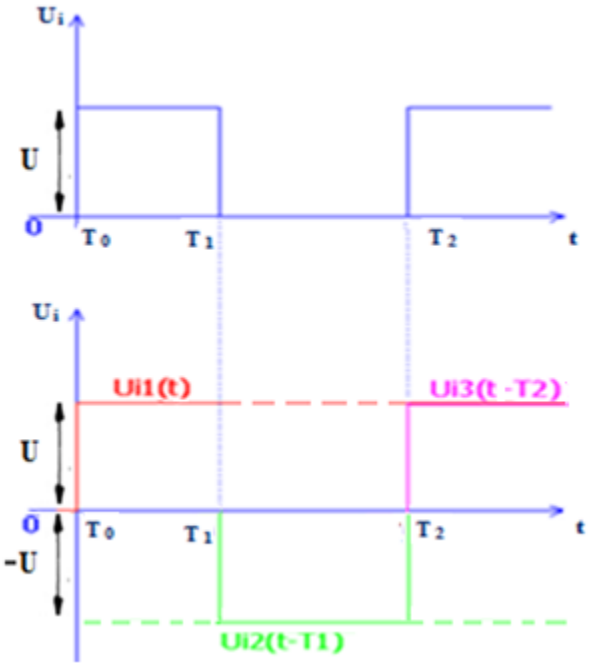


- Exprimarea în timp:
  - $U_i(t) = 0$ pentru t < 0
  - $U_i(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\delta}}$, pentru t ≥ 0

δ – constanta de timp a semnalului de intrare

Fig.4. Semnal exponenţial

În general orice semnal poate fi descompus în cele trei semnale de bază si se ia spre exemplificare descompunerea unui semnal impuls aşa ca în fig.5.



⇨ $U_i(t) = U_{i1}(t)+U_{i2}(t-T_1)+U_{i3}(t-T_2)$

Fig.5. Descompunere semnal impuls în semnale de bază

- La momentul T_0 se poate observa în fig.5 un semnal treaptă de amplitudine U care tinde spre ∞.
- La momentul T_1 se aplică al doilea semnal treaptă negativ, de amplitudine –U.
- Adunând cele două semnale => semnalul de bază.
- Procesul se repetă în cazul în care se consideră un tren de impulsuri.